

实验 6 图实验

附加：1、在图的邻接矩阵存储结构基础上实现最小生成树 PRIM 算法。

2、在图的边集数组存储结构基础上实现最小生成树 Kruskal 算法。

基础练习

【练习一】如图 10-7 所示无向连通图，完成下面练习：

- (1) 编程，实现该图的邻接矩阵存储。
- (2) 编程，实现如下操作：
 - InsertLine (G, e)：向图中添加一条边
 - DeleteLine (G, e)：从图中删除一条边

【练习二】如图 10-8 所示有向图，完成下面练习：

- (1) 编程，实现该图的邻接表存储。
- (2) 编程，实现如下操作：
 - InsertLine (G, e)：向图中添加一条边
 - DeleteLine (G, e)：从图中删除一条边

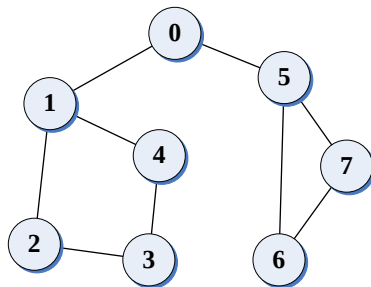


图 10-7 一个无向连通图

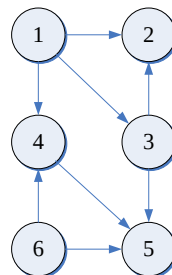


图 10-8 一个有向图

进阶练习

【练习一】在【基础练习】->【练习一】所建立的邻接矩阵上，从任意顶点开始，对邻接矩阵进行深度优先搜索，给出搜索序列。

【练习二】在【基础练习】->【练习二】所建立的邻接表上，从任意顶点开始，对邻接表进行广度优先搜索，给出搜索序列。

【提示】若有向图非强连通图，则一次遍历不能访问到所有的顶点。一次遍历结束后，还需从未被遍历到的顶点中重新选择顶点，再继续进行遍历，如此反复，直到所有顶点都被访问到为止。可以通过设置 `visited[]` 数组，遍历时将 `visited[i]` 置 1，表示顶点 `i` 被访问过。遍历后，若所有顶点 `i` 的 `visited[i]` 均为 1，则该图是连通的；否则不连通。

【练习三】编写函数，实现将【基础练习】->【练习一】所建立的邻接矩阵存储转换成邻接表存储。

扩展练习

【练习一】编写程序，对图 10-8 所示有向图进行拓扑排序，要求用图的邻接表方式存储。